

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»**

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель, доцент
департамента программной
инженерии

_____ С. Л. Макаров

«__» _____ 2025 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия», старший
преподаватель департамента
программной инженерии

_____ Н. А. Павлов

«__» _____ 2025 г.

USB Менеджер Паролей

Техническое задание

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.03.10-01 ТЗ 01-1-ЛУ

Исполнитель:

Студент группы БПИ232

_____ / С. А. Чубий /

«__» _____ 2025 г.

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл.	

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.03.10-01 ТЗ 01-1-ЛЮ

USB Менеджер Паролей

Техническое задание

RU.17701729.03.10-01 ТЗ 01-1

Листов 14

Инов.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	3
1.1. Наименование программы	3
1.2. Краткая характеристика области применения программы	3
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ	4
2.1. Документ(ы), на основании которых ведется разработка	4
2.2. Наименование темы разработки	4
3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ	5
3.1. Функциональное назначение	5
3.2. Эксплуатационное назначение	5
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	6
4.1. Требования к функциональным характеристикам	6
4.2. Требования к надежности	8
4.3. Условия эксплуатации	9
4.4. Требования к составу и параметрам технических средств	9
4.5. Требования к информационной и программной совместимости	9
4.6. Требования к маркировке и упаковке	9
4.7. Требования к транспортированию и хранению	10
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	11
5.1. Состав программной документации	11
5.2. Специальные требования к программной документации	11
6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	12
7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ	13
7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ	13
7.2. Сроки разработки и исполнители	13
8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ	15
8.1. Виды испытаний	15
8.2. Общие требования к приемке работы	15

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы

Наименование программы — «USB Менеджер Паролей»

Наименование программы на английском языке — «USB Password Manager»

1.2. Краткая характеристика области применения программы

«USB Менеджер Паролей» — это система из:

- USB-устройства,
- программного обеспечения для данного устройства,
- программного обеспечения для персонального компьютера для работы с данным устройством (драйвера).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ**2.1. Документ(ы), на основании которых ведется разработка**

Разработка ведётся на основании учебного плана подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» и утвержденной академическим руководителем программы темы курсового проекта.

2.2. Наименование темы разработки

Наименование темы разработки: «USB Менеджер Паролей».

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1. Функциональное назначение

Программная система позволяет пользователю:

- удобно хранить и переносить пароли и приватные ключи на небольшом USB устройстве, размером с флешку;
- безопасно использовать их на потенциально небезопасных, содержащих вирусы компьютерах;
- производить некоторые криптографические операции с паролями и ключами без передачи оных в память компьютера.

3.2. Эксплуатационное назначение

Продукт состоит из:

- схемы USB-устройства,
- программного обеспечения для USB-устройства;
- программы-драйвера для персонального компьютера с операционной системой Linux.

Целевой аудиторией являются люди, которым часто приходится взаимодействовать с «чужими» компьютерами (например, корпоративными или университетскими). В первую очередь под эту категорию попадают:

- офисные работники,
- преподаватели,
- студенты.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

4.1. Требования к функциональным характеристикам

Программная система должна реализовывать следующий набор функций:

1. Общее:

1. Открыть защищенный канал передачи данных между USB-устройством и драйвером.

При подключении устройства к компьютеру выполняется процесс открытия защищенного соединения между устройством и драйвером, что позволяет безопасно передавать данные между ними.

При установке соединения пользователь должен ввести *мастер-пароль* от устройства.

2. Изменить мастер-пароль.

Пользователь должен ввести новый мастер пароль.

3. Сделать полную зашифрованную резервную копию (backup).

Пользователь может сохранить на компьютер полную резервную копию данных устройства на персональный компьютер. Все данные резервной копии будут зашифрованы при помощи мастер-пароля. При этом, в целях безопасности рекомендуется сохранять резервную копию только на личный, заведомо безопасный компьютер.

2. Записи:

1. Добавить в хранилище новую запись.

Под *записью* понимаются любые данные, которые пользователь желает хранить на устройстве. В первую очередь таковыми данными являются приватные ключи и пароли, но тем не менее пользователь может хранить любую текстовую информацию.

При создании новой записи пользователь должен:

- ввести имя записи;
- выбрать группу записи;
- ввести текстовое описание записи (можно оставить пустым);
- ввести данные записи (пароль/ приватный ключ/ ...): вручную, из файла, сгенерировать случайно;
- выбрать *тип записи*: пароль, приватный ключ, данные.

2. Изменить запись.

При изменении имени или описания, значения просто изменяются.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

При изменении группы, пользователь должен ввести пароль группы.

При изменении данных (пароля/ приватного ключа/ ...) пользователь может выбрать, нужно ли сохранить данное значение в истории изменений. Если пользователь выберет сохранение в истории, то будет произведено «мягкое удаление» (soft delete), иначе будет произведено «жесткое удаление» (hard delete). Функция сохранения истории полезна для предотвращения случайного безвозвратного удаления важных данных.

3. Удалить запись.

Пользователю доступно два вида удаления на выбор: soft и hard. По аналогии с прошлым пунктом.

4. Найти запись.

Поиск можно проводить по следующим критериям:

- группа записи,
- тип записи,
- имя записи.

5. Получить значение данных записи.

Пользователь должен выбрать, данные какой записи он хочет получить. Выбрать записи можно только из активных групп.

6. Использовать пароль для симметричной шифровки/ дешифровки; использовать приватный ключ для асимметричной шифровки/ дешифровки/ подписания документа/ проверки подписи

Пользователь должен:

- выбрать данные для проведения операции: вручную или из файла;
- пароль/ приватный ключ (из одной из активных групп);
- выбрать одно из действий: шифровка/ дешифровка.

При выполнении этой операции, пароль **не** будет покидать пределы устройства (**не** будет передаваться на компьютер). Это сделано в целях безопасности.

3. Группы записей:

1. Создать группу записей.

Пользователь должен ввести:

- имя группы,
- описание группы (можно оставить пустым),

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- пароль группы (дважды для подтверждения).

Группы позволяют разделять записи. Это необходимо как в целях безопасности, так и для удобства пользования.

Примеры групп, которые может создать пользователь (примеры приведены для большей ясности цели групп):

- «Дом» (записи, которые пользователь использует дома),
- «Университет»,
- «Офис»,
- «Офис. Особо секретные» (самые критичные записи разумно выделять в отдельную группу).

2. Изменить группу записей.

Пользователь должен выбрать, какие поля и какой группы он хочет изменить.

3. Удалить группу записей.

Пользователь должен выбрать, какую группу он хочет удалить.

4. Активировать группу записей.

Пользователь должен выбрать группу и вести пароль от неё.

Пользователь может проводить операции только записями из активных групп. Имена и описания записей также доступны только для активных групп.

Изначально (при подключении устройства к компьютеру), все группы считаются неактивными.

Группы остаются активными либо до окончания *сессии* (до извлечения устройства) , либо до ручной деактивации.

5. Деактивировать группу.

Пользователь должен выбрать группу для деактивации.

При выполнении потенциально опасных операций (использования, удаления, чтения и т.д.) от пользователя потребуется:

- ввести пароль группы,
- физически нажать кнопку подтверждения операции на устройстве.

4.2. Требования к надежности

Программное обеспечение **не** должно аварийно завершаться ни при каких действиях пользователя.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Все данные должны храниться в памяти устройства в зашифрованном виде. Система должна успешно противодействовать ряду кибер-атак — конкретный список атак, а также критерии успешного противодействия описаны в последующих документах.

4.3. Условия эксплуатации

4.3.1. Климатические условия эксплуатации

Требований к климатическим условиям совпадают с требованиями к климатическим условиям компонентов схемы USB-устройства.

4.3.2. Требования к видам обслуживания

Обслуживание не требуется.

4.3.3. Требования к численности и квалификации персонала

Работа с программной системой производится одним человеком, обладающим базовыми навыками работы с компьютером.

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств

Рекомендуемые требования к оборудованию:

- персональный компьютер или ноутбук,
- операционная система Linux.

4.5. Требования к информационной и программной совместимости

4.5.1. Требования к исходным кодам и языкам программирования

Исходные коды программ должны быть написаны на языке программирования Rust.

4.5.2. Требования к программным средствам, используемым программой

Для корректной работы программы-драйвера на компьютере должна быть установлена операционная система Linux с графическим окружением. Компьютер должен иметь хотя бы один свободный USB порт.

4.6. Требования к маркировке и упаковке

Программный продукт состоит из трех компонентов:

- электрической схемы USB-устройства,
- программного обеспечения для данного устройства,
- программного обеспечения для персонального компьютера для работы с данным устройством (драйвера).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Электрическая схема поставляется в виде электронного документа для дальнейшего использования при сборке устройства.

Программное обеспечение для устройства поставляется в виде бинарного файла для дальнейшей загрузки в память устройства.

Программа-драйвер поставляется в виде бинарного файла и требуют установки.

Требования к маркировке и упаковке не предъявляются.

4.7. Требования к транспортированию и хранению

Транспортировка и хранение программного продукта возможна на любом электронном носителе информации, как то:

- USB-накопителе;
- съемном HDD диске;
- съемном SSD диске;
- компакт-диске;
- дискете;
- облачном хранилище.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Состав программной документации

- «USB Password Manager». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78);
- «USB Password Manager». Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79);
- «USB Password Manager». Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79);
- «USB Password Manager». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79);
- «USB Password Manager». Текст программы. (ГОСТ 19.401-78).

5.2. Специальные требования к программной документации

Документы к программе должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 19.106-78 и ГОСТами к каждому виду документа.

Пояснительная записка должна быть загружена в систему Антиплагиат через LMS «НИУ ВШЭ».

Документация и программа сдается в электронном виде в формате .pdf или .docx в архиве формата .zip или .rar.

За три дня до защиты комиссии все материалы курсового проекта:

- программная документация,
- программный проект,
- исполняемый файл,
- отзыв руководителя,
- отчет системы Антиплагиат

должны быть загружены одним или несколькими архивами в проект дисциплины «Курсовой проект» в личном кабинете в информационной образовательной среде SmartLMS НИУ ВШЭ.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В рамках данной работы расчёт экономической эффективности не предусмотрен.

Использование разрабатываемого программной системы:

- облегчит и сделает более безопасным процесс переноса и хранения секретных данных пользователя (паролей/ приватных ключей/ ...);
- облегчит и сделает более безопасным использование секретных данных пользователя (паролей/ приватных ключей/ ...) на «общественных» (например, корпоративных или университетских) компьютерах.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ
Техническое задание	Обоснование необходимости разработки программы	- Постановка задачи. - Сбор исходных материалов.
	Научно-исследовательские работы	- Предварительный выбор методов решения задач. - Определение требований к техническим средствам.
	Разработка и утверждение технического задания	- Определение требований к программе. - Определение стадий и этапов разработки программы и программной документации. - Выбор языков программирования. - Согласование и утверждение технического задания.
Рабочий проект	Разработка программной системы.	- Написание и отладка программного кода. - Разработка и отладка электрической схемы.
	Разработка программной документации	Разработка документации по ГОСТу 19.101-77.
	Испытания программной системы	- Проведение предварительных испытаний. - Корректировка программного кода, электрической схемы и документации по результатам испытаний.
Внедрение	Подготовка и передача программы	- Подготовка программного кода, электрической схемы и программной документации для презентации и защиты. - Защита программного продукта комиссии.

Таблица 1. Стадии разработки, этапы и содержание работ

7.2. Сроки разработки и исполнители

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

RU.17701729.03.10-01 ТЗ 01-1

Разработка программного продукта должна быть завершена не позже утверждённого срока сдачи работы.

Исполнитель — Чубий Савва Андреевич, студент ПИ ФКН НИУ ВШЭ.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

8.1. Виды испытаний

Производится проверка корректного выполнения программой заложенных в неё функций, а также визуальная проверка интерфейса.

Функциональное тестирование осуществляется в соответствии с документом « «USB Менеджер Паролей». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79)».

8.2. Общие требования к приемке работы

Программная система будет считаться рабочей при выполнении ей функций, указанных в данном документе, в условиях, указанных в данном документе.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата